Зертханалық жұмыс 4 (Linux нұсқасы): Samba4 AD ортасында қауіпсіздік саясаттарын (GPO баламасы) басқару: құпиясөз саясатын қатаңдату, жүйелік баптауларға кіруді шектеу және желілік дискілерді автоматты түрде қосу.

Зертханалық жұмыстың мақсаты: Желідегі компьютерлер мен пайдаланушылардың жұмыс ортасын орталықтандырылған түрде басқару. Windows ортасындағы Топтық саясат объектілерінің (GPO) баламасы ретінде Linux (Ubuntu) жүйесіндегі кіріктірілген құралдарды (`samba-tool`, `pam_mount`, `ACL`) қолданып, корпоративтік саясаттарды жүзеге асыру.

Дайындыққа қажетті ресурстар:

- Алдыңғы зертханалық жұмыстарда бапталған **DC-Server** домен контроллері (Samba4 AD, `corp.local` домені).
- Доменге біріктірілген **Ubuntu Desktop** клиенттік жұмыс машинасы.
- Доменде құрылған `ali.murat` пайдаланушы тіркелгісі.

1. Құпиясөз саясатын қатаңдату (Default Domain Policy баламасы)

Windows ортасында бұл баптаулар графикалық Group Policy Management арқылы жасалса, Samba4 AD ортасында олар терминалда `samba-tool` арқылы бүкіл домен деңгейінде орындалады.

1. **DC-Server** (Samba4) серверінде терминалды ашып, ағымдағы құпиясөз саясатын көріңіз:
   ```
   sudo samba-tool domain passwordsettings show
   ```
2. Қауіпсіздік талаптарына сай келесі саясаттарды орнатыңыз (Windows зертханасындағы талаптарға сәйкес):
   - *Ескі 5 құпиясөзді қайта қолдануға тыйым салу:*
     ```
     sudo samba-tool domain passwordsettings set --history-length=5
     ```
   - *Құпиясөзді 60 күн сайын ауыстыруды міндеттеу:*
     ```
     sudo samba-tool domain passwordsettings set --max-pwd-age=60
     ```
   - *Құпиясөздің ең аз ұзындығын 10 таңба ету:*
     ```
     sudo samba-tool domain passwordsettings set --min-pwd-length=10
     ```
   - *Күрделілік талабын қосу (бас әріп, кіші әріп, сан, арнайы таңба):*
     ```
     sudo samba-tool domain passwordsettings set --complexity=on
     ```

2. Желілік дискіні дайындау (DC-Server жағында)

Қызметкерлер доменге кірген сәтте желілік диск автоматты түрде қосылуы үшін, алдымен серверде ортақ папка жасаймыз.

1. Серверде ортақ папка құрыңыз және рұқсаттарын реттеңіз:

```
sudo mkdir -p /srv/samba/SharedFiles
sudo chmod -R 0777 /srv/samba/SharedFiles
sudo chown -R root:"domain users"
/srv/samba/SharedFiles
```

2. Samba конфигурация файлын (`/etc/samba/smb.conf`) ашып, соңына жаңа желілік ресурсты қосыңыз:

```
[SharedFiles]
    path = /srv/samba/SharedFiles
    read only = no
    guest ok = no
```

3. Өзгерістер күшіне енуі үшін Samba қызметін қайта іске қосыңыз:

```
sudo systemctl restart samba-ad-dc
```

3. Желілік дискіні автоматты түрде қосу (Ubuntu Desktop клиентінде)

Linux жүйесінде GPO-ның "Drive Maps" функциясын `pam_mount` модулі алмастырады. Ол пайдаланушы жүйеге логин жазған кезде желілік дискіні автоматты түрде тіркейді.

1. Клиенттік машинада (Ubuntu Desktop) қажетті пакеттерді орнатыңыз:

```
sudo apt update
sudo apt install libpam-mount cifs-utils -y
```

2. `/etc/security/pam_mount.conf.xml` файлын ашып, `<pam_mount>` тегінің ішіне (соңына таман) келесі жолды қосыңыз:

```
<volume user="*" fstype="cifs"
server="192.168.10.10" path="SharedFiles"
mountpoint="~/IT_Shared_Disk"
options="workgroup=CORP,uid=%(USERUID),gid=%(USER
GID)" />
```

(Аталмыш конфигурация кез келген домендік пайдаланушы кірген кезде оның үй каталогында `IT_Shared_Disk` папкасын құрып, сервердегі ресурсты соған жалғайды).

4. Басқару тақтасына (Settings) кіруді шектеу (Ubuntu Desktop клиентінде)

Windows жүйесіндегі "Prohibit access to Control Panel" саясатының Linux (GNOME) ортасындағы баламасы ретінде, қатардағы домен пайдаланушылары үшін Жүйелік баптауларға (`gnome-control-center`) кіру құқығын ACL (Access Control List) арқылы бұғаттаймыз.

1. Клиенттік машинада ACL құралы орнатылғанын тексеріңіз:

```
sudo apt install acl -y
```

2. Барлық домендік пайдаланушылар тобына ("domain users") баптаулар қосымшасын іске қосуға тыйым салыңыз:
   `sudo setfacl -m g:"domain users":--- /usr/bin/gnome-control-center`

5. Саясаттарды тексеру және диагностика

1. **Ubuntu Desktop** клиенттік машинасын қайта қосып (немесе жүйеден шығып), `ali.murat@corp.local` логинімен кіріңіз.
2. **Құпиясөз саясатын тексеру:** Терминалды ашып, құпиясөзді ауыстыруға тырысыңыз (`passwd`). Жаңа құпиясөз ретінде "12345" сияқты 10 таңбадан аз немесе қарапайым сөз енгізіңіз. Жүйе қауіпсіздік саясатына (күрделілік пен ұзындық) сәйкес келмейтінін айтып, қате қайтаруы тиіс.
3. **Басқару тақтасын тексеру:** Қосымшалар мәзірінен "Settings" (Баптаулар) қолданбасын ашуға тырысыңыз. Қолданба ашылмайды немесе кіруге рұқсат жоқ екендігі туралы ескерту шығады.
4. **Желілік дискіні тексеру:** Файлдық менеджерді (Nautilus) ашып, пайдаланушының үй каталогында (Home) `IT_Shared_Disk` папкасының пайда болғанын және оның ішіне файл жазуға болатынын тексеріңіз. Бұл желілік дискінің сәтті қосылғанын білдіреді.